INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA

Material de trabajo para el aula

Unidad 3

Movimiento

Año 2026

Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura

UNR

INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA
Material de trabajo para el aula

Unidad 3. Movimiento

Preparación de Material
Marta Yanitelli, Miriam Scancich, Ana Lopérgolo

Diseño y Compaginación
Marta Yanitelli

Departamento de Física y Química
Escuela de Formación Básica
Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura
Universidad Nacional de Rosario

Año 2026

3 MOVIMIENTO

3.1 Introducción

El interés humano por el estudio de los movimientos se remonta a las civilizaciones primitivas. Aristóteles propuso descripciones sobre los movimientos que fueron útiles, aunque después se comprobó que estaban equivocadas. Los conceptos aceptados actualmente del movimiento fueron formulados en gran parte por Galileo (1564-1642) y por Isaac Newton (1642-1727).



Los contenidos que se incluyen en esta columna a lo largo de toda la Unidad constituyen aportes relevantes para la comprensión de cada uno de los temas desarrollados.

En esta Unidad reflexionaremos sobre ¿Qué es el movimiento? Ésta parece una pregunta sencilla pero, es posible, que se presente cierta dificultad al elaborar una respuesta. Por eso comenzaremos analizando conceptos fundamentales tales como sistema de referencia, sistema de coordenadas; posición, trayectoria, desplazamiento, distancia, velocidad y aceleración.

La representación gráfica de la posición, velocidad y aceleración en función del tiempo que caracterizan los movimientos en una dimensión y el reconocimiento de las características de movimientos rectilíneos sencillos completan los contenidos de esta Unidad.

Las actividades que se proponen, en particular, las correspondientes al registro de movimientos han sido diseñadas para favorecer la discusión y reflexión sobre los conceptos básicos desarrollados, a fin de lograr una construcción significativa de los mismos.

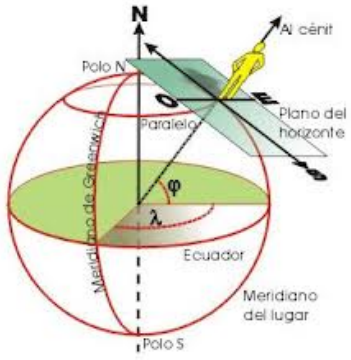
3.2 El concepto de movimiento

En relación con el contenido de la lectura, si bien el tren ya no es tan habitual en nuestro país, el texto se puede entender pensando en un viaje en ómnibus o en automóvil.

Vamos a comenzar la construcción del concepto de movimiento analizando un texto que se presenta en el Anexo al final de la Unidad. Les sugerimos que efectúen una lectura minuciosa y reflexionen sobre su contenido en el interior del grupo. No duden en consultar al docente si lo consideran necesario.

Identifiquen las palabras clave teniendo en cuenta que éstas señalan los aspectos fundamentales del texto.

Elabora un listado con las ideas que te han parecido más importantes del texto. Comparte estas ideas con tus compañeros de grupo. ¿Hay coincidencia entre ellas? Confeccionen entre todos una lista común.



En la figura se muestra a la Tierra como *sistema de referencia* y sobre ella está ubicado el *sistema de coordenadas*.

Actividades

1. En función de la lectura efectuada y teniendo en cuenta sus experiencias, respondan en grupo las siguientes cuestiones:

(a) Suponiendo que uno de ustedes estuviese sentado en el asiento del conductor de un auto detenido y enciende el limpiaparabrisas, describan el movimiento del mismo desde ese lugar.

(b) Suponiendo que otro de ustedes estuviese parado delante de dicho auto, mirando hacia él, interpreten el movimiento del limpiaparabrisas desde esa posición.

(c) Si un insecto se posa sobre el limpiaparabrisas, analicen cómo es el movimiento del mismo desde la posición del insecto.

(d) Compartan las respuestas y enuncien conclusiones.

2. Mencionen al menos otros dos ejemplos donde se evidencie la relatividad del movimiento.

3. Justifiquen cada una de las aseveraciones que se consignan en la situación que se muestra a continuación.



4. Analicen y discutan la veracidad de las siguientes afirmaciones:

(a) *Un cuerpo está en movimiento cuando se acerca o se aleja de nosotros.*

(b) *Un cuerpo está en movimiento cuando varía su distancia respecto de nosotros*.

(c) *Un cuerpo está en reposo cuando no cambia su distancia respecto de un punto*.

(d) *Un cuerpo se encuentra en reposo absoluto.*

En caso de no estar de acuerdo, reformulen las expresiones de forma adecuada.

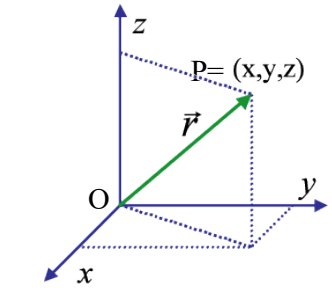


Figura 1. Las coordenadas cartesianas (x,y,z) del punto P son, también, las componentes escalares del vector posición $\vec{r}$

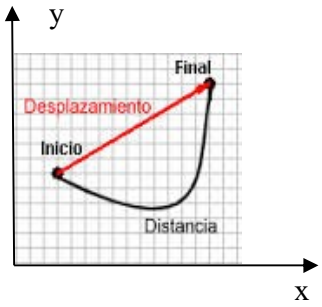


Figura 2. Vector desplazamiento en el plano *xy*



En símbolos, $\Delta\vec{r}$ = (Δx, Δy)

$\Delta\vec{r}$: vector desplazamiento o cambio de posición.

(Δx, Δy): componentes del vector desplazamiento.

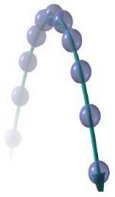
La unidad en el S.I. de distancia recorrida y desplazamiento es *m*.

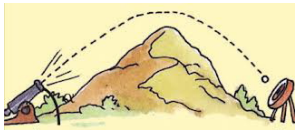
? ¿Se animan a dibujar en la Figura 2, los vectores posición inicial y posición final?



3.3 Posición. Trayectoria

Si un cuerpo se mueve en el espacio, se necesitan tres componentes (x, y, z) para determinar la posición que ocupa en un instante dado. Dado el punto O, origen del sistema de ejes coordenados, se define el vector posición $\vec{r}$, como el segmento orientado que va desde O hasta P. Al moverse el cuerpo, el extremo del vector posición, $\vec{r}$, describe una curva continua denominada *trayectoria*. De acuerdo al tipo de movimiento, la trayectoria podrá ser una recta, una circunferencia, una espiral, una parábola, entre otras.





3.4 Distancia recorrida. Desplazamiento

En el lenguaje común los términos distancia y desplazamiento se suelen utilizar de manera indistinta. En Física se le atribuyen significados diferentes.

La distancia recorrida por un móvil es la longitud de su trayectoria y se trata de una magnitud escalar.

El desplazamiento es el cambio o variación de la posición en un determinado intervalo de tiempo.

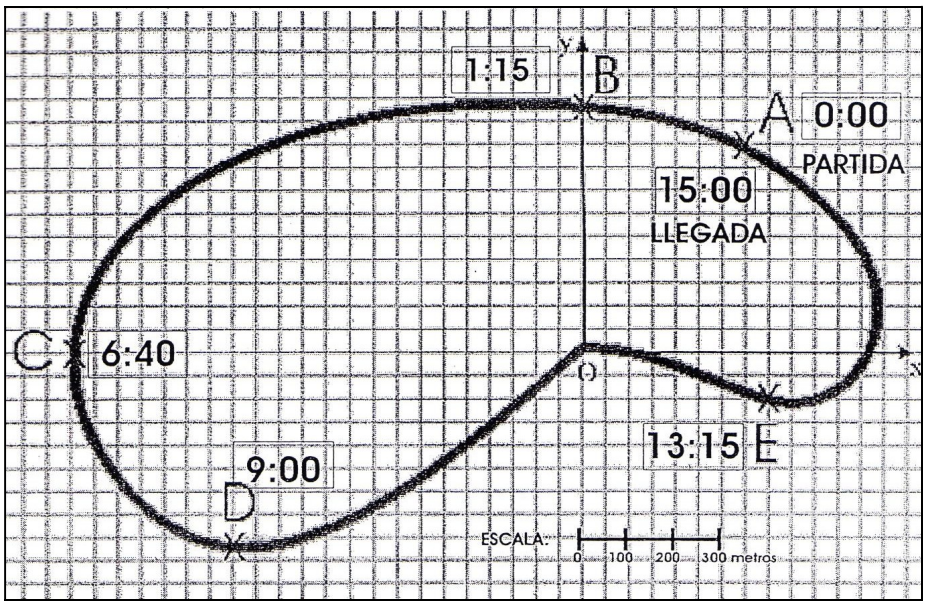
El desplazamiento es una magnitud vectorial. El vector desplazamiento tiene su origen en la posición inicial, su extremo en la posición final y su módulo es la distancia en línea recta entre la posición inicial y la final. Si en el intervalo de tiempo analizado, un cuerpo avanza en un sentido y luego retrocede ocupando la misma posición inicial, al finalizar el intervalo de tiempo considerado, el desplazamiento es nulo sin embargo el cuerpo se ha movido en ese intervalo de tiempo.

Actividades

5. Los atletas corren una carrera en la pista esquematizada en la figura que se muestra a continuación. Parten de la posición A y recorren una vuelta completa.

En el esquema se indica en minutos y segundos, el tiempo en que el ganador de la carrera, pasó por cada una de las posiciones marcadas.

Un observador sigue la carrera atentamente, ubicado en el punto O. Para un sistema de coordenadas con origen en ese punto, de ejes x y orientados como se muestra en el esquema de la pista, grafiquen el vector posición de los puntos marcados e indiquen sus componentes.



6. Determinen gráficamente el desplazamiento del atleta ganador en cada tramo de la carrera: AB; BC; CD; DE; EA.

7. La tabla indica la longitud de los distintos tramos de la pista recorridos por el atleta. Completen la tabla con las componentes Δx, Δy y el módulo Δr del vector desplazamiento. Comparen la distancia recorrida con el módulo del vector desplazamiento. ¿Son iguales estas cantidades? Justifiquen la respuesta.

TRAMO	Longitud (m)	Δx (m)	Δy (m)	Δr (m)
AB	338			
BC	1275			
CD	563			
DE	1288			
EA	825			

?

8. ¿Qué forma tendrá una trayectoria en la que coinciden la distancia recorrida y el módulo del vector desplazamiento?

9. ¿Cómo debe ser la trayectoria para que el desplazamiento sea nulo?

10. Si una persona camina en línea recta y luego retrocede, ¿aumenta la distancia recorrida? y ¿el módulo del vector desplazamiento? Justifiquen las respuestas.

3.5 Velocidad media. Velocidad instantánea

La velocidad media durante un cierto intervalo de tiempo está dada por el cociente entre el vector desplazamiento y el intervalo de tiempo transcurrido. En símbolos

$$\vec{v}_m = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$$

$\Delta \vec{r}$: desplazamiento o cambio de posición

Δt: intervalo de tiempo



La velocidad media es una magnitud vectorial que relaciona el cambio de posición o desplazamiento, con el tiempo.

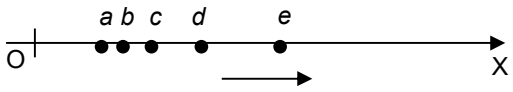
La velocidad media provee escasa información para analizar un movimiento.

Como se deduce de la definición, la velocidad media y la velocidad instantánea se expresan en m/s.

Si consideramos el caso de un móvil que se desplaza en un sentido y, luego, invierte su movimiento, regresando a la posición inicial, la velocidad media en ese intervalo es nula. Sin embargo ha existido movimiento.

La velocidad de un cuerpo móvil en un cierto instante, o en algún punto de su trayectoria, se denomina *velocidad instantánea* o simplemente *velocidad*. La velocidad es el cociente entre un desplazamiento y el intervalo de tiempo transcurrido, pero un instante no tiene duración y, en consecuencia, un cuerpo no puede realizar ningún desplazamiento en un instante. Esta dificultad se puede superar del siguiente modo.

Los puntos designados por letras en la figura, que se muestra a continuación, representan posiciones sucesivas de un cuerpo que se mueve hacia la derecha, a lo largo del eje x.



Consideremos la velocidad media del cuerpo, primero durante el desplazamiento entre los puntos *a* y *e* y después durante los desplazamientos sucesivos cada vez menores entre *a* y *d*, *a* y *c*, *a* y *b*. Cuanto menor es el desplazamiento, tanto menos difiere la velocidad media, durante dicho desplazamiento, de la velocidad instantánea correspondiente al punto *a*. La *velocidad instantánea* en un punto puede definirse, por tanto, como *la velocidad media durante un desplazamiento infinitamente pequeño que incluya al punto*.

Aunque el desplazamiento es infinitamente pequeño, el intervalo de tiempo por el cual tiene que dividirse para obtener la velocidad instantánea es también infinitamente pequeño. Por tanto, el cociente no es necesariamente una cantidad pequeña.

En el curso siguiente de Física avanzarán en el tratamiento matemático de este concepto.

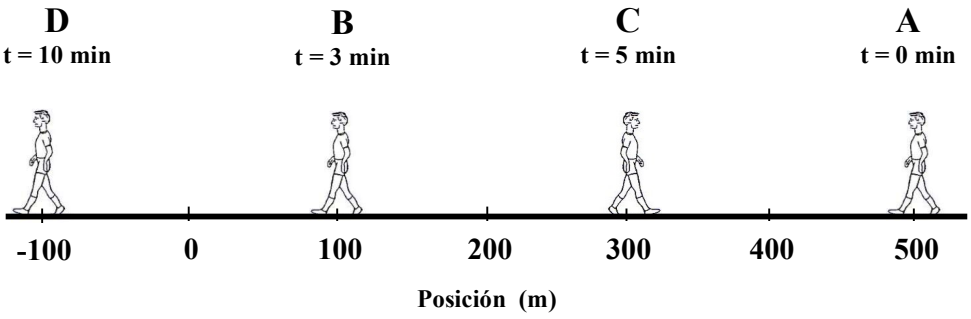
Actividades

11. Determinen las componentes y el módulo del vector velocidad media del atleta ganador en cada tramo de la pista esquematizada en la actividad 5. Completen la tabla con los valores obtenidos.

TRAMOS	V_{mx} (m/s)	V_{my} (m/s)	V_m (m/s)
AB			
BC			
CD			
DE			
EA			

12. Si comprenden bien la diferencia entre distancia recorrida y desplazamiento, no van a tener dificultades en analizar la siguiente situación.

Una persona pasea desde A hasta B, retrocede hasta C y posteriormente avanza hasta la posición D. Calculen la velocidad media en cada uno de los tramos a partir de los datos consignados en el gráfico que se muestra a continuación.



Actividad experimental 1

Estudio del movimiento de un estudiante mientras camina en línea recta

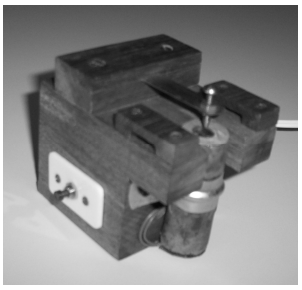


Figura 3. Registrador de pulsos

El registrador de pulsos consiste básicamente en un electroimán alimentado con corriente alterna (6V o 12V - 50 ciclos / segundo). Con esa frecuencia hace vibrar forzadamente una hoja metálica elástica que posee una punta o percutor.

El desplazamiento del cuerpo se registra sobre una cinta delgada de papel al imprimir el percutor un punto sobre la cinta cada centésima de segundo. Es decir, que el intervalo de tiempo Δt transcurrido entre dos puntos sucesivos es 0,01 s.

El propósito de esta actividad es analizar el movimiento de un estudiante mientras camina en línea recta con velocidad constante, utilizando una cinta de papel y el registrador de pulsos.

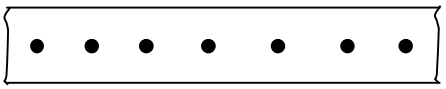
El estudio se realizará sobre el registro de puntos obtenidos en la cinta.

Les sugerimos un posible procedimiento para efectuar dicho registro:

- Ubiquen el registrador sobre la mesa. Conéctenlo a la fuente en la terminal correspondiente a la tensión que indique el docente a cargo y, luego, la fuente a la línea de 220V.

- Con la cinta correctamente ubicada en el pasacintas del registrador, uno de los integrantes del grupo debe tomar uno de sus extremos y caminar a un ritmo constante en línea recta, sin mover el brazo, mientras otro compañero mantiene presionado el interruptor del registrador.

La serie de puntos que queda marcada en la cinta es la historia del movimiento de quien tira de la cinta.



Para avanzar en el estudio del movimiento del estudiante, bajo las condiciones establecidas, es necesario obtener la máxima información provista por los puntos registrados sobre la cinta de papel.

Vamos a hacerlo paso a paso, siguiendo las consignas planteadas a continuación.

1. Analicen entre los integrantes del grupo:

(a) ¿Qué representa cada punto marcado?

(b) ¿Cómo puede interpretarse la distancia entre dos puntos sucesivos y entre dos puntos cualesquiera?

(c) ¿Cómo pueden identificar si se han logrado las condiciones establecidas para el movimiento?

(d) ¿Qué significa que la velocidad sea constante?

2. Sobre la cinta de papel, identifiquen el tramo o tramos donde se puede considerar que la caminata del estudiante ha sido *uniforme*.



No olviden que al informar el resultado de las mediciones efectuadas deben tener en cuenta las incertezas.

3. Procedan a medir la posición *x* a través del tiempo *t*. Para ello, seleccionen varios puntos a lo largo de uno de los tramos identificado en la cinta, a los que pueden llamar A. B, C, D, etc. Adopten el sistema de coordenadas, indicando en la cinta el punto O que considerarán como origen.

4. Completen la siguiente tabla de valores indicando el instante de tiempo *t* y la posición *x* de cada punto seleccionado, respecto al origen O del sistema de coordenadas adoptado.

Puntos	*t* (s)	*x* (m)
O	0	0
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		
H		
I		

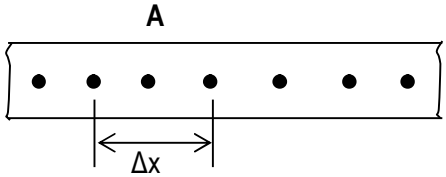
El origen de coordenadas corresponde a la posición inicial x_o del estudiante y le asignaremos el valor x_o = 0 m. De igual modo, asignamos a x_o el tiempo t_o = 0 s.



Si se les presentan dudas para efectuar la gráfica de posición en función del tiempo pueden consultar el apartado 1.8 Representaciones gráficas, de la Unidad 1.

5. Efectúen la representación gráfica de la posición del estudiante en función del tiempo. Recuerden que deben seleccionar una escala de representación adecuada.

Para continuar con la descripción del movimiento del estudiante, les sugerimos determinar la velocidad media en los puntos seleccionados a lo largo de la cinta. Supongamos que el esquema siguiente representa la cinta, con una serie de puntos marcados sobre la misma por el percutor. De esta serie de puntos seleccionamos, por ejemplo, el indicado como A.





Un cuerpo está en movimiento cuando cambia su posición en el tiempo con respecto a un sistema de referencia adoptado como fijo.

Teniendo en cuenta la definición anterior analicen,



¿Cómo procederían para medir los cambios de posición y su variación con respecto al tiempo?

El desplazamiento Δx se obtiene midiendo, con una regla milimetrada, la separación entre los puntos que se encuentran a ambos lados del punto A, tal como muestra la figura. Recuerden que en todos los casos Δt entre dos marcas sucesivas del percutor es de 0,01s. La determinación de la velocidad media v_m correspondiente al punto A es

$$v_{mx_A} = v_{m_A} = \frac{\Delta x}{0{,}02\text{s}}$$

Recuerden que la velocidad media es una magnitud vectorial. Sin embargo, como en este caso el movimiento es en línea recta, se puede ubicar uno de los ejes coordenados, por ejemplo, el eje x, a lo largo de la misma; entonces, al tener la v_m una sola componente, no se la suele indicar.

6. Midan el desplazamiento Δx, completando la tabla de valores que se incluye a continuación.

Intervalo de tiempo $\Delta t = 0{,}02s$

	O	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Δx (m)										
v_m (m/s)										

? Observando los valores obtenidos de v_m ¿qué pueden concluir en relación con el movimiento del estudiante?

Dado que los intervalos de tiempo son lo suficientemente pequeños, estas velocidades pueden ser consideradas, aproximadamente, las *velocidades instantáneas v* en cada uno de los puntos considerados.

Puntos	t (s)	v (m/s)
O		
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		
H		
I		

7. Completen la tabla de valores, que se consigna a la izquierda de este texto, con los pares (t,v) y construyan la representación gráfica de la velocidad en función del tiempo. Recuerden que deben seleccionar una escala de representación conveniente que les permita representar las incertezas.

8. Reflexionen sobre la gráfica obtenida, ¿está de acuerdo con lo que expresaron previamente en referencia a la caracterización del movimiento del estudiante?

9. Compárenla con la de otros grupos y establezcan un criterio para indicar cuál de los estudiantes se ha movido más rápidamente.

10. A partir de la gráfica de velocidad en función del tiempo, establezcan un procedimiento para determinar el desplazamiento del estudiante en un intervalo de 0,08s.

11. En función de lo realizado, deduzcan una expresión general para determinar la posición de un móvil en función del tiempo cuando éste se desplaza con movimiento rectilíneo uniforme (MRU).

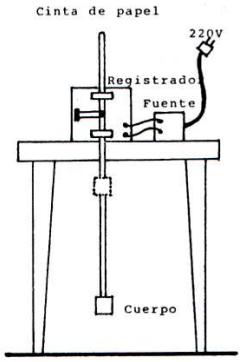
Continuando con el análisis…

12. A partir de la gráfica de posición en función del tiempo, establezcan un procedimiento para determinar la velocidad con que ha caminado el estudiante.

Actividad Experimental 2

Estudio del movimiento de caída vertical de un cuerpo


Recuerden que en todos los casos el intervalo de tiempo entre dos puntos sucesivos es de 0.01 s.



Al caer el cuerpo sujeto a un extremo de la cinta de papel, arrastra a ésta, permitiendo que el registrador marque sobre la cinta una serie de puntos a intervalos de tiempo iguales.

El estudio del movimiento se realizará sobre el registro de puntos obtenidos sobre la cinta de papel de forma análoga a lo efectuado en la Actividad Experimental 1.

1. Analicen la distribución de puntos y compárenla con la obtenida en la Actividad Experimental 1. Reflexionen y extraigan todas las ideas posibles sobre el movimiento de caída del cuerpo.

2. Para avanzar en el estudio del movimiento, ubiquen el sistema de coordenadas que utilizarán. Realicen las mediciones necesarias a fin de completar las siguientes tablas.

Puntos	t (s)	x (m)
O	0	0
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		
H		
I		

Puntos	t (s)	v (m/s)
O		
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		
H		
I		

x: posición de cada punto respecto al origen del sistema de coordenadas

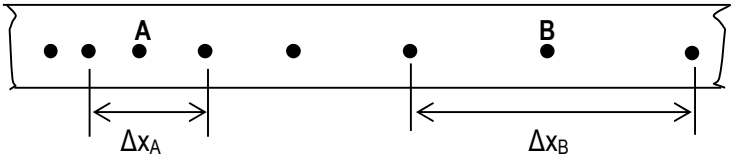
t: instante en el que se registró el punto

v: velocidad instantánea en cada punto

3. Utilizando los valores registrados en las tablas efectúen la representación gráfica de la posición en función del tiempo y de la velocidad en función del tiempo. Analicen las gráficas obtenidas y compárenlas con las del MRU. Elaboren conclusiones.

Pueden obtener aún más información del movimiento de caída de caída vertical de un cuerpo.

En el siguiente esquema se representa la cinta de papel con una serie de puntos marcados sobre la misma por el percutor. A modo de ejemplo, se eligen dos puntos A y B.



Las velocidades en los puntos A y B, de acuerdo a lo analizado en la Actividad Experimental 1, se pueden calcular de la siguiente manera:

$$v_A = \frac{\Delta x_A}{0{,}02s} \qquad v_B = \frac{\Delta x_B}{0{,}02s}$$

Se puede observar que el desplazamiento Δx va aumentando en el mismo intervalo de tiempo transcurrido. Es decir, la velocidad varía durante el movimiento de caída del cuerpo. Cuando esto ocurre, se dice que el cuerpo se mueve con movimiento acelerado o que tiene una aceleración.

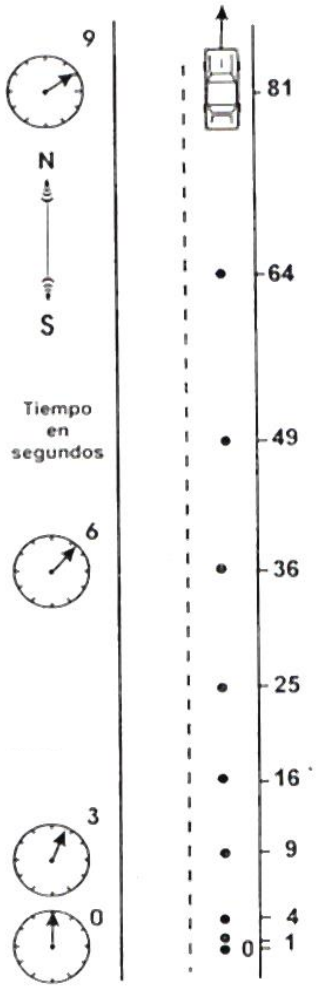
La aceleración media del cuerpo se obtiene dividiendo la variación de la velocidad entre A y B por el intervalo de tiempo transcurrido entre esos dos instantes. En el ejemplo de la figura, este tiempo es de 0.04s, ya que A y B están separados por 4 intervalos de tiempo de 0.01s.

$$a_{m(A-B)} = \frac{v_B - v_A}{0.04s}$$

4. Teniendo en cuenta la explicación anterior, calculen la aceleración media entre los siguientes puntos: A-B; C-D; E-F y G-H y completen la tabla que se presenta a continuación. Comparen los valores de a_m obtenidos y expresen sus conclusiones sobre las características del movimiento.

	A-B	C-D	E-F	G-H
Δv (m/s)				
Δt (s)				
a_m (m/s^2)				

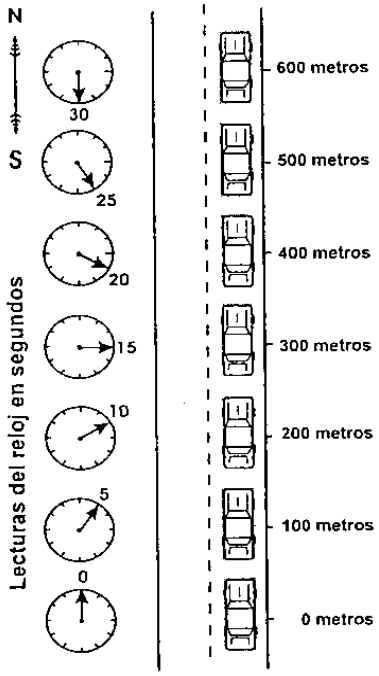

Las gráficas de posición, velocidad y aceleración en función del tiempo son herramientas muy útiles para analizar los movimientos.



Posiciones en metros

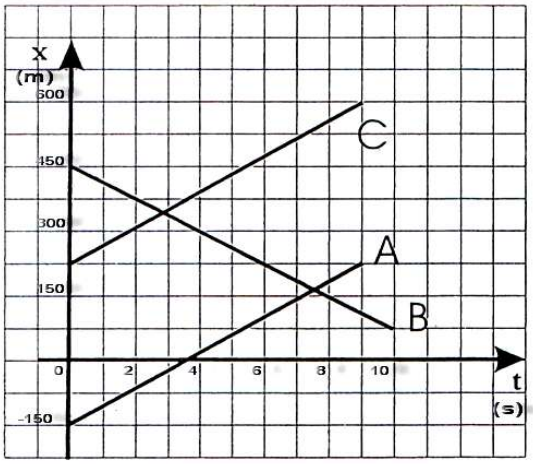
Actividades

13. La figura muestra la posición de un auto observada a intervalos de 5 segundos. La lectura del velocímetro es constante. Grafiquen la posición en función del tiempo. ¿Cuál es la velocidad media del auto durante el intervalo de tiempo en que la aguja del reloj pasa de 10s a 25s?

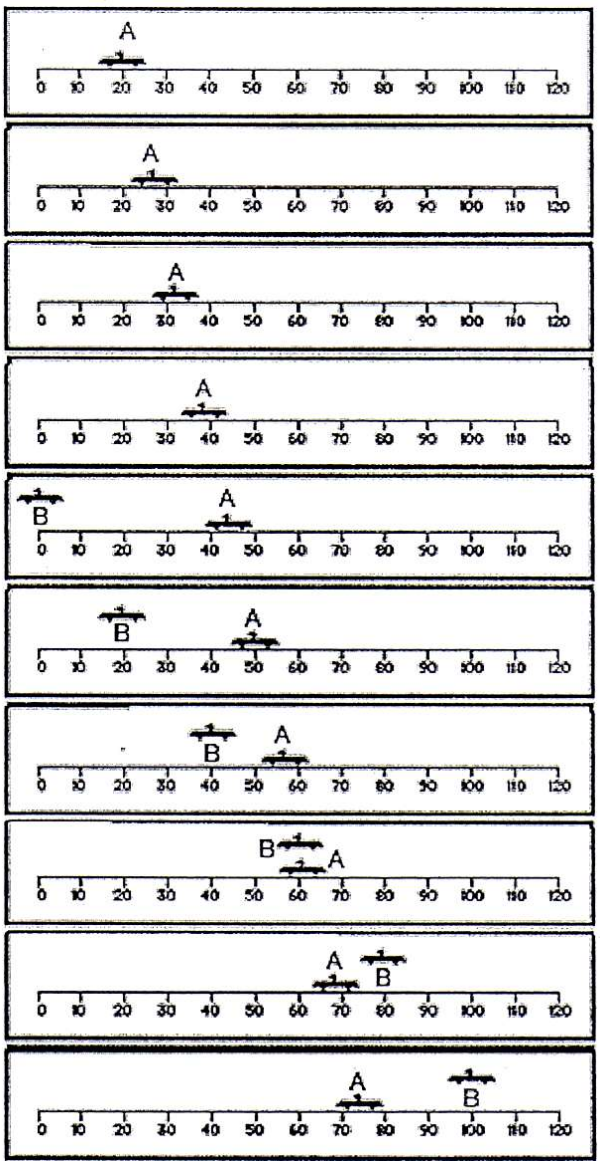


14. En la figura de la izquierda se muestran sucesivas posiciones de un auto con aceleración, representadas mediante círculos negros, a intervalos de 1s. Grafiquen la posición del auto en función del tiempo.

15. Tres automóviles (A, B y C) transitan por una ruta recta. En la gráfica se ha representado en un mismo sistema de coordenadas, la posición en función del tiempo de los tres automóviles. Realicen un esquema de la carretera indicando la posición de los tres automóviles en t=0s. Representen gráficamente sus respectivas velocidades.



16. Representen, en una misma gráfica, la posición en función del tiempo de los dos coches cuyo movimiento se esquematiza en la figura que se muestra a continuación. El intervalo de tiempo transcurrido entre cada uno de los registros de la figura es de 0.5s. Las longitudes están indicadas en m. ¿Qué pueden concluir sobre las velocidades de los dos coches?



17. Juan decide visitar a su amigo que vive en una localidad vecina. Su viaje tiene tres tramos: dentro de la ciudad, en la ruta, y en una calle de tierra.

Sale de su casa y en la primera parte del viaje recorre la ciudad camino a la ruta. Las calles están muy transitadas por lo que debe ir despacio.

Viaja después por la ruta durante una hora recorriendo 90 km. Abandona la ruta para recorrer 10 km por una calle de tierra hasta llegar a la casa de su amigo. Eso le lleva media hora.

Llega finalmente, y estaciona frente a la casa a las 12:10 hs. Mira el cuentakilómetros y observa que el viaje completo fue de 110 km.

Come con él, y a las 15:00 hs emprende el regreso. A las 17:00 hs en punto estaciona su auto frente a su casa.

Teniendo en cuenta la información proporcionada, respondan:

Respecto del viaje de ida:

(a) ¿Cuánto tiempo le demandó salir de la ciudad y llegar a la ruta?

(b) ¿Cuántos km recorrió dentro de la ciudad?

(c) ¿Cuál fue su velocidad media en ese tramo?

(d) ¿Cuál fue la velocidad media en la ruta?

Respecto del viaje de vuelta:

(e) ¿A qué velocidad media recorrió la ruta en la vuelta, suponiendo que los tramos en la ciudad y en el camino de tierra le demandaron igual tiempo que en la ida?

Anexo

Diálogo en un tren

Dos amigos viajan en un tren desde la ciudad de Buenos Aires a Rosario. Uno de ellos es Juan y el otro Pedro, este último es un físico que siente gusto por la discusión, por las definiciones precisas, y un poco también por las bromas.

Dice JUAN - ¿En qué estará pensando ese señor, que desde que salimos de Buenos Aires mira por la ventanilla y no se ha movido para nada?

PEDRO - ¿Cómo que no se ha movido? ¡Lleva recorrido unos 30 km a razón de 100 km por hora…!

JUAN - ¡Vamos…! Quiero decir que él no se ha movido, que desde que empezó el viaje ha estado clavado en su asiento, mirando por la ventanilla, sin moverse una sola vez para nada. ¿Está claro?

PEDRO - No te excites. Más bien deberías avergonzarte de emplear las palabras tan a la ligera.

JUAN - No entiendo…

PEDRO - Esto de hablar de moverse y no moverse es cosa peligrosa; las palabras deben emplearse con sumo cuidado. En primer lugar, fijate que la discusión empezó porque olvidaste decir algo, muy pero muy importante.

JUAN - ¿De qué me olvidé?

PEDRO - Te olvidaste de aclarar respecto a qué, oye bien, con respecto a qué ese señor no se ha movido. Reflexiona, que ese detalle es de importancia decisiva. En efecto: el señor no se ha movido respecto al vagón, con relación al vagón, a su asiento, a la ventanilla, si quieres. Pero en cambio se ha movido, ¡y de qué manera!, con relación a la ciudad de Buenos Aires. Se ha movido por lo menos 30 km, o ya 34 km, porque esta discusión debe llevar unos 4 km, si mi reloj y mi oído no me engañan.

JUAN - ¡Bah!, todo eso son sutilezas y afán de discutir porque sí. No me vas a decir que esa palabrería tiene importancia.

PEDRO - ¡Cuidado! Muchos grandes descubrimientos de la Física fueron hechos gracias a análisis como éste, que tú calificas de palabrería. ¡Si supieras lo que Galileo y Newton y Einstein aprovecharon de discusiones así…!

JUAN - Bien, señor profesor, gracias por la lección. ¿Quiere decirme, entonces, de qué manera hay que expresarse para no suscitar las iras de físicos o ingenieros o astrónomos?

PEDRO - No tengo ningún inconveniente. Más, todavía: estoy dispuesto a confesar que experimentaré un gran placer, pero con la condición de que respondas cada vez que te haga una pregunta. Te quiero probar que tú mismo eres capaz de sacar consecuencias interesantes.

JUAN - A ver…

PEDRO - Supongamos que estás en el andén de una estación, a donde has ido para despedir a tu familia. ¿Cómo sabes que el tren se pone en movimiento?

JUAN - Pues, porque veo que las ruedas empiezan a moverse.

PEDRO - No hay necesidad de ver las ruedas. Eso no es lo importante. Además las ruedas podrían girar y patinar en el mismo lugar, de modo que el tren quedaría todavía en reposo.

JUAN - Pues… simplemente, porque se aleja.

PEDRO - Estamos de acuerdo, pero si agregas un detalle. ¿Se aleja de quién? ¿Respecto a qué? ¿Con relación a qué?

JUAN - Pues, porque se aleja de mí, con respecto a mí, con relación a mí.

(Continuación)

PEDRO - Muy bien, progresas. Veamos si eres capaz, ahora de decirme cuándo un cuerpo cualquiera está en movimiento.

JUAN - Muy sencillo. Un cuerpo está en movimiento cuando aumenta su distancia respecto a un hombre que está en un lugar.

PEDRO - Bastante bien, pero con dos defectos.

JUAN - ¿Cuáles son?

PEDRO - Primer defecto: según tu definición, el tren se movería cuando se va; pero no cuando viene.

JUAN - Me olvidé, claro. Habría que decir "cuando aumenta o disminuye su distancia".

PEDRO - Sí. Pero ahora viene el segundo defecto. Según tu definición, el tren sólo se mueve si hay un hombre parado en la estación. ¿Y si no hubiera nadie, el tren no se movería lo mismo?

JUAN - Bueno, claro que no es necesario que haya ningún hombre allí.

PEDRO - Entonces, ¿cómo te parece que sería correcto decir?

JUAN - Un cuerpo está en movimiento, cuando aumenta o disminuye su distancia respecto a un punto fijo.

PEDRO - Muy bien, bastante bien para un aficionado. Fíjate, sin embargo, que el problema no queda todavía resuelto. Hay mucho que hablar.

JUAN - ¡Cómo! ¿Todavía?

PEDRO - Ya lo creo. Queda algo muy importante, de enorme importancia. ¿Quién se mueve, el tren o la estación?

JUAN - ¡Estás bromeando…!

PEDRO - Hablo en serio.

JUAN - No sé a dónde quieres ir a parar con esa pregunta de locos, pero te responderé como si fuera una pregunta cuerda. Es el tren el que se mueve.

PEDRO - Así que la estación está en reposo, ¿no?

JUAN - Por supuesto.

PEDRO - ¿Y no se te ha ocurrido pensar que la estación está instalada en un planeta que se mueve vertiginosamente por los espacios siderales?

Aquí el amigo del físico se llevó la mano derecha al mentón, frunció el entrecejo, reflexionó y finalmente dijo, casi con pavor:

JUAN - ¡Caramba! Me parece que lo mejor en la vida sería no pronunciar una sola palabra. Creo que todo es terriblemente difícil. Me acabas de hacer ver algo increíble. ... En efecto… Claro… Entonces, si la estación está sobre la Tierra, y si la Tierra gira y se traslada vertiginosamente en el espacio… Diablos… Es la misma cosa de hoy, con el señor ése y la ventanilla y la estación… Estamos como al comienzo… ¡Por el amor de Dios! ¿Me puedes decir qué es lo verdadero y qué es lo falso? ¿Quién se mueve? ¿Quién está en reposo? Ya no entiendo nada.

PEDRO - Ahora tienes verdadero interés; ahora no estás fastidiado por la palabrería, ¿no es así?

JUAN - Lo confieso. Me muero de curiosidad.

PEDRO- Muy bien. Como decía un filósofo griego, el asombro es la madre de la sabiduría. Hay que empezar por asombrarse y preguntar, como los chicos, ¿por qué?, ¿por qué?

JUAN – Bueno; responde de una buena vez.

PEDRO- Pues en cierto modo, la respuesta es muy simple. Todos los movimientos son

(Continuación)

relativos, es decir, con relación a algo, a un punto. Por ejemplo, para empezar con nuestro señor, el que originó la discusión, ese señor está en reposo con relación al vagón, pero también podemos invertir la frase diciendo que el vagón está en reposo con relación al señor. Pero ese señor está en movimiento con respecto a la estación…

JUAN - ¿De modo que alguien o algo puede estar a la vez en reposo y en movimiento?

PEDRO - Exacto. Todo depende del punto de referencia que se elija como fijo. Como decía, ese señor se mueve respecto a la estación, considerándola fija, pero también es lícito decir lo inverso: que la estación se mueve respecto a ese señor, considerándolo a él como fijo. No hay más derecho a decir lo primero que lo segundo, pues la estación no es ningún ente privilegiado, ya que pierde inmediatamente su jerarquía o su importancia en cuanto pensamos en el Sol o las estrellas. ¿Acaso la estación está en reposo respecto al Sol? De ningún modo.

JUAN - ¿Entonces?

PEDRO - Entonces, si queremos ser verídicos y no decir más que lo que debemos decir, habrá que definir el movimiento de esta manera…

JUAN - Un momento, intentaré hacerlo yo.

PEDRO - Veamos…

JUAN - Yo diría que "un cuerpo está en movimiento con relación a un punto elegido como fijo, cuando aumenta o disminuye su distancia respecto a ese punto.

PEDRO - ¡Magnífico! Se puede hacer todavía una simplificación. En Física hay que emplear siempre el mínimo de palabras, y acá sobran dos.

JUAN - A ver… ¡Ya sé!: "Un cuerpo está en movimiento con relación a un punto elegido como fijo, cuando varía su distancia respecto a ese punto".

PEDRO - Muy bien, ahora tú mismo puedes extraer algunas conclusiones bastante curiosas sobre fenómenos que son bien conocidos. ¿Qué me podrías decir sobre dos trenes expresos que corren el uno al lado del otro, en la misma dirección, en el mismo sentido y con la misma velocidad?

JUAN - Que un tren está en reposo con respecto al otro.

PEDRO - Perfecto. ¿Qué me podrías decir si uno de esos trenes se mueve a 100 km por hora y el otro a 90 km por hora?

JUAN - Que el primero se mueve a 10 km por hora con relación al segundo.

PEDRO - ¡Magnífico! Creo que la lección ha sido provechosa. Puede sentarse, joven. Le pondré diez puntos.

JUAN - ¡Un momento, señor profesor! Me parece que la definición que usted acepta tiene un defecto.

PEDRO - ¡Esto sí que está bueno! Así es, tiene un defecto. Si has dado en el clavo, resultarás mejor alumno de lo que yo esperaba. ¿Cuál es el defecto?

JUAN - ¿Qué pasa si revoleo una piedra y elijo como punto fijo mi hombro? La piedra recorre una circunferencia cuyo centro es mi hombro. La distancia de la piedra a mi hombro no varía, y sin embargo la piedra se mueve…

PEDRO - Ése es el defecto. Para definir el movimiento con toda precisión, debes elegir, no un punto de referencia, sino un sistema de coordenadas. Pero, ¿recuerdas qué es un sistema de coordenadas?

JUAN - Si… tres rectas que se cortan en un mismo punto.

PEDRO - Y cada una perpendicular a las otras dos. Como las aristas de las paredes de una habitación que concurren a un mismo rincón. Y ahora, en lugar de decir: "Un cuerpo está en movimiento con relación a un punto cuando varía su distancia respecto a ese punto".

JUAN - Déjamelo decir a mí: **"Un cuerpo está en movimiento con respecto a un sistema de coordenadas, elegido como fijo, cuando varían… ¡sus coordenadas!"**

PEDRO - Bueno, hombre, ahora tendría que ponerte diez y felicitarte…

Adaptación de Maiztegui, A. y Sábato, J. (1997). *Física I*. Kapeluz.

Cronograma de actividades

Semana	Actividades	Lecturas previas
13	1 a 12	3.2 El concepto de movimiento 3.3 Posición. Trayectoria 3.4 Distancia recorrida. Desplazamiento 3.5 Velocidad media. Velocidad instantánea
14	Actividad Experimental 1	Actividad experimental 1: Estudio del movimiento de un estudiante mientras camina en línea recta.
15	Actividad Experimental 2 Actividades 14,15 y 16	Actividad experimental 2: Estudio del movimiento de caída vertical de un cuerpo
16	Síntesis Unidad 3	

Bibliografía

Hewitt P. G. (2004). *Física Conceptual.* México: Pearson Educación.

Physical Science Study Committee. (1967). *Física*. 2ª Edición. Barcelona: Editorial Reverté.

Sears, F., Zemansky, M., Young, H., Freedman, R. (2004). *Física universitaria*, V1. 11º Edición. México: Pearson Educación.

Wilson, J.D., Buffa, A.J., Lou, B. (2007). *Física*. México: Pearson Educación.